

Aula 4

Tópico 1: Estímulo fiscal

Consertando o PIH: dois agentes e equilíbrio novo-keynesiano

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

Onde paramos, e para onde vamos

- ▶ A aula passada terminou com o PIH **quebrado pelos dados**:
 - ▶ O modelo com horizonte T dá um MPC anual de choque transitório de **0,02 a 0,05**. Parker et al. (2013) e a literatura que o segue medem **0,25 a 0,3**
 - ▶ E o MPC **cai monotonicamente com o ativo líquido** — quatro estudos independentes, o mesmo padrão (Ganong et al., 2020)
- ▶ Não é um erro de calibração. É uma ordem de grandeza, e é sistemático
- ▶ Hoje: consertar o modelo de consumo, fechar a economia em equilíbrio geral, e ver **o que muda nas respostas de política**

Como consertar o PIH

- ▶ Os três remédios da aula passada:
 - ▶ **Restrições de crédito**: abandonar a hipótese de que a família toma emprestado o quanto quiser à taxa r
 - ▶ **Teorias comportamentais**: contabilidade mental, viés do presente
 - ▶ **Agentes heterogêneos** (Aiyagari, HANK): famílias diferem em riqueza e renda, e a distribuição passa a importar para o agregado
- ▶ Seguimos o terceiro, na **forma mais simples que existe**: dois tipos de família, um deles restrito
 - ▶ É um HANK de dois pontos — na literatura, **TANK**
 - ▶ Note que o primeiro remédio está dentro do terceiro: é a restrição de crédito que cria o segundo tipo
- ▶ Toda a álgebra de hoje cabe no modelo de dois períodos do Bloco 2

Roteiro da aula

- ▶ 1. O *benchmark* novo-keynesiano. Preços rígidos, produto determinado pela demanda, e o resultado de referência: multiplicador exatamente 1, transferência zero
- ▶ 2. Dois agentes. Uma fração λ de famílias *mão-a-boca*. O modelo acerta o nível do MPC e continua explicando o quebra-cabeça micro/macro do início da aula passada — e erra o iMPC
- ▶ 3. Fechando o modelo. O mesmo equilíbrio novo-keynesiano, agora com dois tipos. A cruz keynesiana volta, e desta vez microfundada
- ▶ 4. Três perguntas de política. O multiplicador depende de *como* se financia, de qual imposto se usa, e de *para quem* vai a renda

1. O *benchmark* novo-keynesiano

Por que fechar o modelo

- ▶ Até aqui tratamos a decisão da família **em isolamento**, com r e y dados
- ▶ Mas um estímulo fiscal é, por definição, um evento **agregado**:
 - ▶ Se o governo compra mais, alguém produz mais, e essa renda vai para **alguma** família
 - ▶ E de qual família é essa renda vai importar muito, daqui a pouco
- ▶ O fechamento de hoje é o **novo-keynesiano**: preços rígidos, produção determinada pela demanda
 - ▶ A alternativa neoclássica — preços flexíveis, G como imposto sobre a riqueza, multiplicador abaixo de 1 — fica para o apêndice do deck anterior
- ▶ Começamos com **agente representativo**, para ter um ponto de referência

Novo-keynesiano: introduzindo política fiscal

- ▶ Preços **rígidos** e produção determinada pela demanda
- ▶ Acrescentamos G no período 1
 - ▶ G é financiado por imposto *lump-sum* e a **equivalência ricardiana vale**
 - ▶ Logo não precisamos especificar quando o governo cobra
 - ▶ G não entra na utilidade da família
- ▶ O mercado de bens do período 1 passa a ser

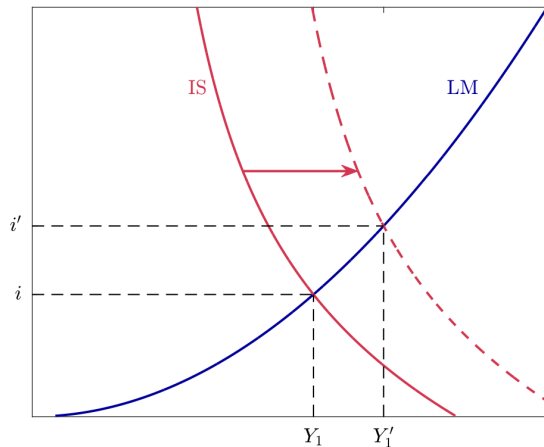
$$Y_1 = c_1 + K + G$$

- ▶ Levando à **equação IS** modificada:

$$u'(Y_1 - G - K(i - \pi)) = \beta(1 + i - \pi) u'(F_2(K(i - \pi))) \quad (1)$$

Efeito de um aumento do gasto público

- ▶ **Estímulo fiscal:** o governo demanda mais bens e os produtores produzem mais



O multiplicador na NK é exatamente 1

- ▶ Mantendo a taxa de juros fixa, c_1 , K e c_2 não dependem de G , e

$$Y_1 = c_1 + K + G$$

- ▶ Portanto

$$\frac{\Delta Y_1}{\Delta G} = 1$$

- ▶ Por que o consumo não muda?

O multiplicador na NK é exatamente 1

- ▶ Mantendo a taxa de juros fixa, c_1 , K e c_2 não dependem de G , e

$$Y_1 = c_1 + K + G$$

- ▶ Portanto

$$\frac{\Delta Y_1}{\Delta G} = 1$$

- ▶ Por que o consumo não muda? Equivalência ricardiana
 - ▶ Os produtores ganham renda extra vendendo ao governo
 - ▶ Mas as famílias entendem que essa renda será exatamente tributada, hoje ou depois
 - ▶ O VP da renda líquida de imposto não mudou $\Rightarrow$ o consumo não muda

O preço desse resultado

- ▶ O mesmo argumento entrega, sem esforço adicional:
 - ▶ Multiplicador de *transferência* $= 0$. O governo manda um cheque, a família guarda inteiro
 - ▶ Ou seja: $MPC = 0$ para uma transferência financiada por dívida
 - ▶ E o *timing* do imposto é irrelevante: cobrar hoje ou amanhã dá o mesmo produto
- ▶ Os três resultados são a *mesma* hipótese vista de três ângulos. E a aula passada mostrou que ela é falsa nos dados
- ▶ A *pergunta desta aula*: o que sobra desses resultados quando uma parte das famílias não consegue suavizar?

2. Dois agentes

poupadores e mão-a-boca

A ideia mínima

- ▶ Uma fração λ das famílias é *hand-to-mouth*: consome a renda disponível do período, e ponto
 - ▶ Não tem ativo líquido para desovar, e não consegue tomar emprestado
- ▶ Quantas famílias são assim? Kaplan et al. (2014): cerca de **um terço** nos EUA, e números parecidos na Europa
 - ▶ Dois terços delas são *wealthy hand-to-mouth*: têm patrimônio (imóvel, previdência), mas nada líquido
 - ▶ Por isso o corte empírico que organiza os MPCs é **liquidez**, não riqueza — exatamente a figura de Ganong et al. (2020) da aula passada

O problema das duas famílias

- ▶ **Ricardiana** (fração $1 - \lambda$). É o problema do Bloco 2, sem nenhuma mudança:

$$\max u(c_1^R) + \beta u(c_2^R) \quad \text{s.a.} \quad c_1^R + \frac{c_2^R}{1+r} = \underbrace{(y_1^R - \tau_1^R) + \frac{y_2^R - \tau_2^R}{1+r}}_{W^R}$$

- ▶ Solução: $c_1^R = \theta W^R$, com $\theta = [1 + \beta^\sigma(1+r)^{\sigma-1}]^{-1}$. MPC transitório = θ
- ▶ **Leiam o período 2 como “o resto da vida”**. A álgebra é idêntica; só o valor de θ muda, de $\approx \frac{1}{2}$ com dois períodos literais para $\theta_T = \frac{1-\delta}{1-\delta^T} \approx \frac{1}{T}$ com horizonte T

- ▶ **Hand-to-mouth** (fração λ). Mesma preferência, mas $a^H = 0$ é imposto:

$$c_1^H = y_1^H - \tau_1^H \qquad c_2^H = y_2^H - \tau_2^H \qquad (2)$$

- ▶ Não há equação de Euler: a restrição substitui a otimização intertemporal
- ▶ **MPC = 1**, por construção, e W^H é irrelevante

- ▶ **Agregando** (massa unitária de famílias):

$$C_1 = \lambda c_1^H + (1 - \lambda) c_1^R \qquad (3)$$

O MPC agregado, agora

- ▶ Um cheque transitório de Δ , distribuído uniformemente. Diferenciando a Eq. (3):

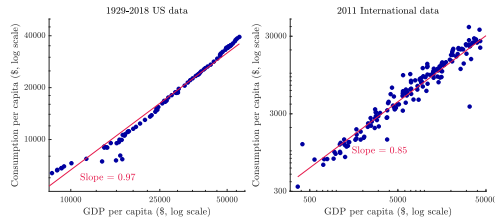
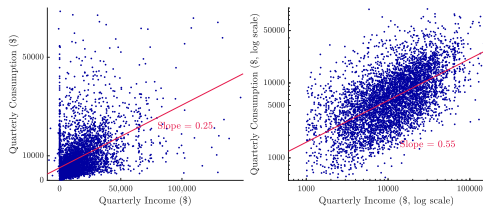
$$\text{MPC} = \underbrace{\lambda \cdot 1}_{\text{hand-to-mouth}} + \underbrace{(1 - \lambda) \theta}_{\text{ricardiano}} \quad (4)$$

- ▶ Com $\lambda = 0,3$ e $\theta \approx 0,04$ (o valor anual do PIH com horizonte longo):

$$\text{MPC} \approx 0,3 + 0,7 \times 0,04 = 0,33$$

- ▶ Contra 0,04 do PIH puro ($\lambda = 0$), e 0,25 a 0,3 nos dados
- ▶ E a heterogeneidade sai de graça, na forma mais crua possível: $\text{MPC} = 1$ para quem não tem liquidez, $\text{MPC} = \theta$ para quem tem

Os dados de consumo da aula passada, revisitados



- ▶ **Micro** (esquerda): choques transitórios dominam a seção cruzada, e o MPC transitório é 0,33, não 1 $\Rightarrow c'(Y)$ bem abaixo de 1
- ▶ **Macro** (direita): choques permanentes. O mão-a-boca tem MPC 1 por construção; o ricardiano, $MPC \approx 1$ pela renda permanente $\Rightarrow$ elasticidade perto de 1, e C/Y estável
- ▶ O quebra-cabeça de Keynes **continua resolvido** — e agora o nível do MPC transitório também está certo

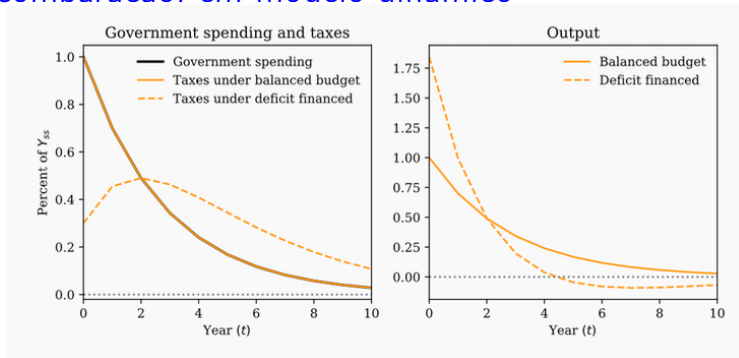
4. Três perguntas de política

como se financia, qual imposto, e para quem vai a renda

A. Dívida ou imposto hoje

- ▶ Consideramos duas formas de pagar o mesmo dG : $e = \eta_H = 1$ e $s_H = 1$:
 - ▶ Dívida
 - ▶ Orçamento equilibrado
- ▶ Adiar o imposto **não muda o valor presente de nada**
 - ▶ O que muda é **para quem** e **em que data**: deixa o restrito com renda justamente na data em que ele está restrito, e cobra o ricardiano, para quem a data é irrelevante. O multiplicador sobe porque o financiamento moveu recursos do agente com $MPC \approx 0$ para o agente com $MPC = 1$
 - ▶ Orçamento equilibrado tributa o restrito **na mesma data**, desfaz a redistribuição, e devolve 1

A. A mesma comparação. em modelo dinâmico



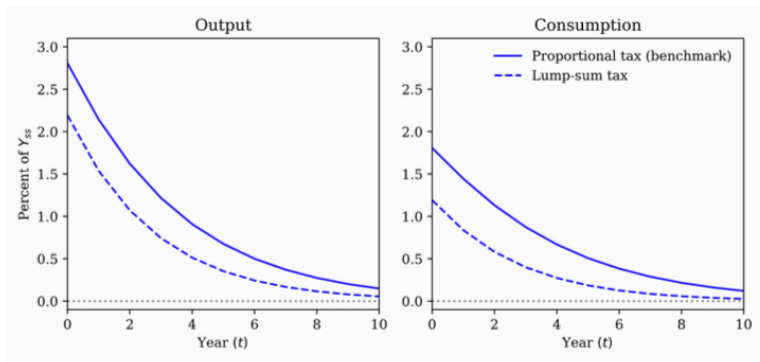
Fonte: Auclert et al. (2024)

- ▶ Mesmo caminho de G ; à esquerda, os dois caminhos de imposto que o financiam
- ▶ Multiplicador de impacto: $\approx 1,85$ com dívida, contra 1,0 com orçamento equilibrado
- ▶ Reparem: no caminho "*deficit financed*" o imposto **já não é zero em $t = 0$** — é $\approx 0,3$. É um déficit parcial, o caso $\varphi \in (0, 1)$
- ▶ E a cauda: o produto fica **abaixo** da tendência a partir do ano 5, quando o imposto bate no restrito — é ela que fecha o orçamento do ricardiano

B. Como o imposto é cobrado

- ▶ Agora deixe o restrito ser genuinamente mais pobre: $e < 1$. Orçamento equilibrado ($\varphi = 1$) nos dois casos
- ▶ *Lump-sum*: todos pagam o mesmo
- ▶ *Proporcional*: cada um paga na proporção da renda
- ▶ *A lógica*. Um imposto *lump-sum* cobra do restrito **mais do que ele ganha** com o estímulo. Como ele tem MPC 1, essa diferença sai direto da demanda
 - ▶ **A progressividade do imposto é um parâmetro do multiplicador**, não só uma questão distributiva

B. A mesma comparação, em modelo dinâmico



Fonte: Auclert et al. (2024)

Síntese

Os modelos, e o que cada um aposta

Modelo	Mult. gasto	Mult. transf.	Hipótese crucial
Cruz keynesiana ($c = 0,6$)	2,5	1,5	consumo responde à renda corrente ; c invariante à política
Neoclássico	< 1	0	preços flexíveis; G é imposto sobre a riqueza
Novo-keynesiano, agente repr.	$= 1$	0	preços rígidos + equivalência ricardiana
TANK , $\lambda = 0,3$, dívida	1,43	0,43	r constante; λ medido; lucros para o ricardiano
TANK , transferência focalizada	—	1,43	idem, e focalização perfeita
Todos, orçamento equilibrado	$= 1$ (Haavelmo)		imposto proporcional; com <i>lump-sum</i> e $e < 1$, cai abaixo de 1

- ▶ Multiplicadores de impacto, juro real constante
- ▶ O TANK não é “mais um modelo na lista”: ele **aninha** o novo-keynesiano ($\lambda = 0$) e devolve a cruz keynesiana ($\theta = 0$, $e = 1$), com um parâmetro que se mede

O que ficou de fora

- ▶ **O iMPC.** O TANK acerta o MPC de impacto e erra o perfil temporal. É a motivação direta da matriz M de Auclert et al. (2024)
- ▶ **Os lucros.** Assumimos que vão para o ricardiano e que a incidência é dada por e e η . Bilbiie (2008) mostra que, com lucro contracíclico concentrado, a lógica de demanda agregada pode **inverter**
- ▶ **η é endógeno.** A exposição cíclica de uma família depende de onde o estímulo cai — um pacote de obras muda o η de quem trabalha na construção. É uma crítica de Lucas em miniatura
- ▶ **Não há risco.** Sem incerteza idiossincrática não há poupança precaucionária — e λ é fixo, quando na verdade depende do tamanho da transferência e do estado da economia. Num HANK completo (Kaplan et al., 2018), λ e a distribuição de riqueza são **resultado** do modelo, e respondem à política
- ▶ Ainda assim: com duas famílias e uma restrição, o multiplicador deixou de ser um número e virou **uma função de coisas mensuráveis**

► Obrigatórias

- Galí et al. (2007) — o TANK fiscal canônico. É o que fizemos hoje, dentro de um modelo novo-keynesiano completo
- Kurlat (2020), capítulo de política fiscal

► Recomendadas

- Kaplan et al. (2014) — de onde vem o λ
- Patterson (2023) — incidência e o *matching multiplier*
- Bilbiie (2008) — por que a hipótese sobre lucros importa tanto
- Auclert et al. (2024) — para quem quiser ver o passo seguinte, o iMPC

Referências I

- Auclert, A., M. Rognlie, and L. Straub (2024). The intertemporal keynesian cross. *Journal of Political Economy* 132(12), 4068–4121.
- Bilbiie, F. O. (2008). Limited asset markets participation, monetary policy and (inverted) aggregate demand logic. *Journal of Economic Theory* 140(1), 162–196.
- Galí, J., J. D. López-Salido, and J. Vallés (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. *Journal of the European Economic Association* 5(1), 227–270.
- Ganong, P., D. Jones, P. J. Noel, F. E. Greig, D. Farrell, and C. Wheat (2020). Wealth, race, and consumption smoothing of typical income shocks. (w27552).
- Kaplan, G., B. Moll, and G. L. Violante (2018). Monetary policy according to HANK. *American Economic Review* 108(3), 697–743.
- Kaplan, G., G. L. Violante, and J. Weidner (2014). The wealthy hand-to-mouth. *Brookings Papers on Economic Activity* 45(1), 77–153.
- Kurlat, P. (2020). *A Course in Modern Macroeconomics*.
- Parker, J. A., N. S. Souleles, D. S. Johnson, and R. McClelland (2013). Consumer spending and the economic stimulus payments of 2008. *American Economic Review* 103(6), 2530–2553.

Referências II

Patterson, C. (2023). The matching multiplier and the amplification of recessions. *American Economic Review* 113(4), 982–1012.